1. 반올림하여 얻은 근사값이 3.14×10^4일 때, 오차의 한계를 구하여라.

( )

2. $\frac{1000}{270}$을 소수로 나타낼 때, 소수점 아래 2004번째 자리의 숫자를 구하여라.

( )

3. $5x-[2x-\{4x+3y-(-x-2y)\}]$를 간단히 하면 $Ax+By$일 때, $A+B$의 값을 구하여라.

( )

4. 일차함수 $y=-2x$의 그래프를 y축의 방향으로 k만큼 평행이동한 그래프가 점 $(3, -2)$를 지날 때, k의 값을 구하여라.

( )

5. 두 분수 $\frac{15}{42}$와 $\frac{49}{120}$에 각각 같은 자연수를 곱하여 모두 유한소수로 나타내려고 한다. 곱해야 할 자연수 중 가장 작은 자연수를 구하여라.

( )

6. 부등식 $\frac{x}{2}+0.5(3x-2) \geqq \frac{x+5}{3}$를 만족하는 가장 작은 정수를 구하여라.

( )

7. 다음 보기의 명제 중 그 역이 참인 것은 모두 몇 개인지 구하여라.

보기

ㄱ. $ab=0$이면 $a=0$ 또는 $b=0$이다.

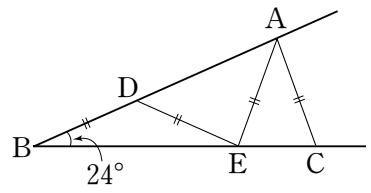
ㄴ. $x>1$, $y>1$이면 $x+y>2$이다.

ㄷ. $\triangle ABC$가 정삼각형이면 $\angle B=\angle C=60^\circ$이다.

ㄹ. 정사각형은 마름모이다.

( )개

8. 오른쪽 그림에서 $\overline{BD}=\overline{DE}=\overline{EA}=\overline{AC}$, $\angle B=24^\circ$일 때, $\angle EAC$의 크기를 구하여라.

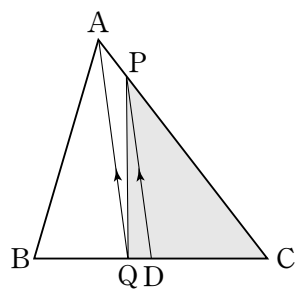


( )°

9. $5^4+5^4+5^4+5^4+5^4=5^a$, $4^5\times4^5\times4^5\times4^5\times4^5=4^b$일 때, $b-a$의 값을 구하여라.

( )

10. 오른쪽 그림과 같이 넓이가 100인 $\triangle ABC$의 변 AC 위에 $\overline{AP}:\overline{PC}=1:5$인 점 P가 있다. $\overline{BC}$의 중점을 D라 하고 점 A를 지나고 $\overline{PD}$에 평행한 직선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 Q라 할 때, $\triangle PQC$의 넓이를 구하여라.

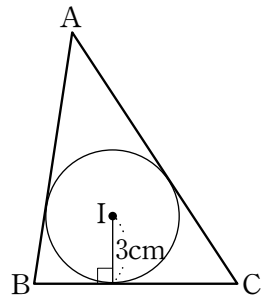


( )

11. 0, 1, 2, 3, 4, 5의 숫자가 각각 적힌 6장의 카드에서 3장을 뽑아 세 자리 정수를 만들 때, 그 수가 310 이상 430 이하가 되는 경우는 몇 가지인지 구하여라.

(　　)가지

12. 오른쪽 그림에서 점 I는 △ABC의 내심이다. 내접원의 반지름의 길이가 3cm, △ABC=48cm²일 때, △ABC의 둘레의 길이를 구하여라.

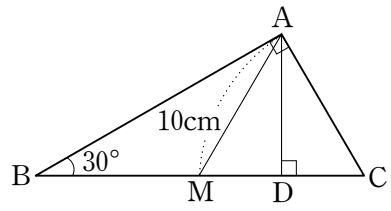


(　　)cm

13. $x:y=5:2$, $xy\neq0$일 때, $\frac{74x-5y}{2x-3y}$의 값을 구하여라.

(　　)

14. 다음 그림과 같이 ∠A=90°인 직각삼각형 ABC의 꼭지점 A에서 빗변 BC에 내린 수선의 발을 D, $\overline{BC}$의 중심을 M이라 한다. $\overline{AM}$=10cm, ∠B=30°일 때, $\overline{MD}$의 길이를 구하여라.



(　　)cm

15. 연립부등식 $\begin{cases} 3x+4\leqq x-4 \\ \frac{x}{2}-1\geqq\frac{x+a}{3} \end{cases}$의 해가 $x=b$일 때, ab의 값을 구하여라.

(　　)

16. 네 일차함수 $y=2x+2$, $y=-x-1$, $y=-x+5$, $y=\frac{1}{2}x-\frac{5}{2}$의 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하여라.

( )

17. 두 집합 $A=\{(x, y)\,|\,(3a-6)x+3y=1\}$, $B=\{(x, y)\,|\,bx-y=2\}$에 대하여 $n(A\cap B)=0$일 때, $a+b$의 값을 구하여라.

( )

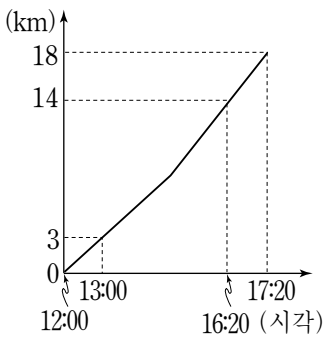
18. 일차함수 $y=ax+1$의 그래프가 두 점 A$(-2, 3)$, B$(-1, 7)$을 이은 선분과 만날 때, $p\leqq a\leqq q$이다. pq의 값을 구하여라.

( )

19. 중간고사 수학 시험에서 윤주, 미영, 수영이가 80점을 넘을 확률은 각각 $\frac{3}{5}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{3}$이다. 3명 중 2명 이상이 80점을 넘을 확률을 a라고 할 때, $5a$의 값을 구하여라.

( )

20. 오른쪽 그림은 지원이가 휴일을 맞아 한 등산의 과정을 나타낸 그래프이다. 지원이는 일정한 속도로 산을 올라갔다가 올라갈 때와는 다른 길을 일정한 속도로 내려왔다고 한다. 이때, 지원이가 산에 올라간 거리를 구하여라. (단, 지원이는 12 : 00에 등산을 시작하여 17 : 20에 등산을 마쳤다.)



( )km

1~20번 문제를 포함하여 21~30번 문제는 해법수학 경시대회 출전자격 부여를 위한 문제입니다.

21. 어떤 두 수를 소수 둘째 자리 이하를 반올림하였더니 1.0과 4.0이 되었다. 근사값 1.0과 4.0의 참값을 각각 A, B라 할 때, $20A+20B$의 최소값을 구하여라.

( )

22. a, b, c, d는 1에서 9까지의 자연수 중 서로 다른 수이다. $\frac{abcd}{abc+bcd+cda+dab}$의 값이 최소가 될 때, $a+b+c+d$의 값을 구하여라.

( )

23. 전구에 불을 켜서 글자를 표시하는 전광판이 있다. 이 전광판에 '천재'라는 두 글자를 표시할 때, 107개의 전구에 불이 켜지고 '학력'이라는 두 글자를 표시할 때, 130개의 전구에 불이 켜진다고 한다. 이 전광판에 '해법학력평가'를 나타낼 때, 불이 켜지는 전구는 모두 몇 개인지 구하여라. (단, 각각의 자음을 나타낼 때 켜지는 전구의 개수는 같고 각각의 모음을 나타낼 때 켜지는 전구의 개수도 같다.)

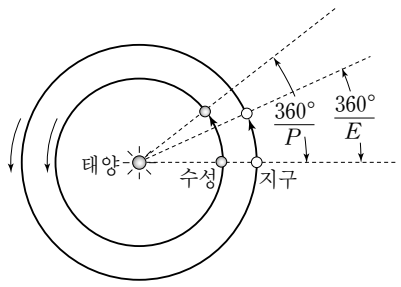
( )개

24. 한 평면 위에서 정삼각형 4개를 변과 변끼리 맞붙일 때, 정사면체의 전개도가 될 확률을 a라 한다. $10a$의 값을 구하여라.

( )

25. 태양, 수성, 지구가 순서대로 일렬로 서는 것을 '합'이라 하고 합으로부터 다음 합까지 걸리는 시간을 '회합주기'라고 한다. 지구의 공전주기가 365일이고 수성의 회합주기가 116일일 때, 다음은 회합주기를 이용하여 수성의 공전주기를 소수 첫째 자리에서 반올림하여 구하여라.

지구의 공전주기를 E, 수성의 공전주기를 P, 회합주기를 S라 하면



지구가 하루에 공전하는 각은 $\frac{\square^\circ}{E}$,

수성이 하루에 공전하는 각은 $\frac{\square^\circ}{P}$

지구와 수성이 하루에 벌어진 각은

$\frac{\square^\circ}{P}-\frac{\square^\circ}{E}$

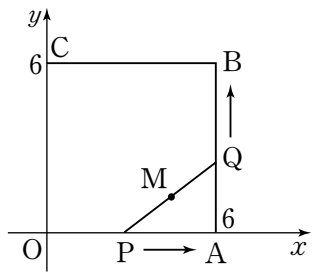
합에서 다음 합이 될 때까지 수성이 공전한 각과 지구가 공전한 각의 차는 $\square^\circ$이므로

$\left(\frac{\square^\circ}{P}-\frac{\square^\circ}{E}\right)\times S=\square^\circ$

$P=$ $\square$에 $E=365$, $S=116$을 대입하여 계산하면 $P=\square$일이 된다.

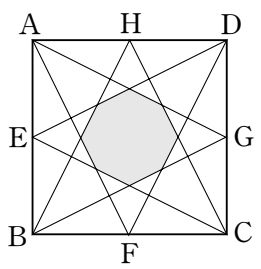
( )일

26. 오른쪽 그림과 같은 정사각형 OABC에서 점 P는 점 O에서 점 A까지, 점 Q는 점 A에서 점 B까지 1초마다 2만큼씩 움직인다. $\overline{PQ}$의 중점을 M이라 하고 t초 후 $\triangle OCM$의 넓이를 S라 할 때, $S=at+b$이다. ab의 값을 구하여라.



( )

27. 오른쪽 그림과 같은 정사각형 ABCD에서 변 AB, BC, CD, DA의 중점을 각각 E, F, G, H라 하고 어두운 부분의 넓이가 4일 때, 정사각형 ABCD의 넓이를 구하여라.



( )

28. 집합 $A_n=\left\{x\left|\frac{1}{n+1}<x\leqq 7\right.\right\}$, $B_n=\left\{x\left|\frac{1}{n}<x\leqq 7\right.\right\}$, $C_n=A_n-B_n$에 대하여 $D=C_1\cup C_2\cup\cdots\cup C_n$일 때, 집합 D의 원소 중 가장 큰 수를 구하여라. (단, $n=1, 2, 3, \cdots$)

( )

29. 집합 $A=\left\{\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \cdots, \frac{1}{20}\right\}$에 대하여 집합 A의 원소 중 60진법으로 나타내었을 때, 유한소수가 되는 것의 개수를 구하여라.

( )개

30. 1000보다 작은 모든 홀수의 곱을 구하면 $\frac{1000!}{m^{500}\times n!}$이다. m, n이 양의 정수일 때, $m+n$의 값을 구하여라.
(단, $k!=1\times 2\times 3\times\cdots\times(k-1)\times k$)

( )